01 중복순열

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

[3.00점]

① 15 ② 21 ③ 60 ④ 125 ⑤ 243

02 주사위 확률

서로 다른 3개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 세 눈의 수가 같을 확률은?

[3.00점]

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

03 순서가 정해진 순열

5개의 문자 a, b, c, d, e를 일렬로 나열할 때, b가 e보다 앞에 오도록 나열하는 경우의 수는?

[3.00점]

① 40 ② 50 ③ 60 ④ 70 ⑤ 80

04 표에서 조건부확률

다음은 어느 학교 탁구 동아리 회원 52명 중에서 A 회사와 B 회사의 라켓에 대한 선호도를 조사한 표이다. (단위: 명)

	A 회사	B 회사	합계
남학생	15	13	28
여학생	17	7	24
합계	32	20	52

이 동아리 회원 중에서 임의로 뽑은 한 학생이 A 회사의 라켓을 선호하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

[3.00점]

① $\frac{15}{32}$ ② $\frac{15}{28}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{8}{13}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

05 중복조합

같은 종류의 공 9개를 서로 다른 상자 4개에 모두 나누어 넣으려고 한다. 각 상자에 공이 1개 이상 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는?

[3.30점]

① 54 ② 56 ③ 58 ④ 60 ⑤ 62

06 부분집합의 개수와 이항계수

다음 조건을 만족시키는 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$의 부분집합 X의 개수는?

(가) $1\in X,\ 2\in X,\ 3\in X$
(나) $n(X)$는 짝수이다.

[3.40점]

① 256 ② 512 ③ 1024 ④ 2048 ⑤ 4096

07 함수의 개수와 확률

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중에서 임의로 택한 한 함수를 f라 하자. $a-b=2$를 만족하는 X의 임의의 두 원소 a, b에 대하여 $f(a)\le f(b)$일 확률은?

[3.50점]

① $\frac{17}{128}$ ② $\frac{19}{128}$ ③ $\frac{21}{128}$ ④ $\frac{23}{128}$ ⑤ $\frac{25}{128}$

08 조건부확률 (원인의 확률)

어느 회사는 두 공장 A, B에서 같은 제품을 생산하고 있다. 두 공장 A, B에서 각각 전체 제품의 $20\,\%$, $80\,\%$를 생산하고 있는데 두 공장에서 생산된 제품의 불량률은 각각 $2\,\%$, $3\,\%$라 한다. 이 두 공장에서 생산된 제품 중에서 임의로 고른 한 개가 불량품이었을 때, 이 제품이 A 공장에서 생산되었을 확률은?

[3.60점]

① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{3}{28}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{5}{28}$

09 홀짝 조건의 조건부확률

주머니에 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 3번 꺼내어 나온 공에 적혀 있는 수를 꺼낸 순서대로 a, b, c라 하자. $ab+c$가 홀수일 때, 두 수 a, b가 모두 홀수일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

[3.70점]

① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{3}{11}$ ③ $\frac{4}{11}$ ④ $\frac{5}{11}$ ⑤ $\frac{6}{11}$

10 몬티 홀 문제

다음은 어느 TV 프로그램에서 진행되는 게임의 규칙이다.

(가) 1번부터 4번까지 번호가 붙은 4개의 문이 있다.
(나) 1개의 문 뒤에는 자동차가 있고, 나머지 3개의 문 뒤에는 염소가 있다.
(다) 출연자가 문 하나를 선택하면, 자동차가 위치한 문을 이미 알고 있는 진행자는 남은 3개의 문 중에서 염소가 있는 문 1개를 열어서 보여준다.
(라) 그 후 진행자는 출연자에게 자신이 처음에 선택했던 문을 남은 다른 문 중 하나로 바꿀 수 있는 기회를 준다.

출연자가 문 1개를 선택한 뒤 진행자가 염소가 있는 문 1개를 열어 보여주었을 때, 출연자가 선택을 바꾸어 다른 문으로 변경하여 자동차를 받을 확률은? (단, 선택을 바꿀 때는 남은 2개의 문 중 하나를 임의로 선택한다.)

[3.70점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

11 조건을 만족시키는 함수의 개수

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to Y$의 개수는?

(가) $f(1)+f(2)=5$
(나) 1은 함수 f의 치역의 원소이다.

[3.90점]

① 202 ② 208 ③ 218 ④ 224 ⑤ 230

12 중복순열 + 중복조합

세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 초콜릿 3개와 같은 종류의 사탕 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

(가) 적어도 한 명의 학생은 초콜릿을 받지 못한다.
(나) 각 학생이 받는 초콜릿의 개수와 사탕의 개수의 합은 2 이상이다.

[3.90점]

① 78 ② 138 ③ 198 ④ 258 ⑤ 318

13 이항정리

[단답형 1] ${}_5\mathrm{C}_0 + {}_5\mathrm{C}_1 \times 3 + {}_5\mathrm{C}_2 \times 3^2 + {}_5\mathrm{C}_3 \times 3^3 + {}_5\mathrm{C}_4 \times 3^4 + {}_5\mathrm{C}_5 \times 3^5$의 값을 구하시오.

[3.00점]

14 덧셈정리와 조건부확률

[단답형 2] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(B) = \dfrac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \dfrac{5}{12}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{1}{6}$일 때, $\mathrm{P}(B^C \mid A)$를 구하시오.

[3.00점]

15 중복순열과 포함배제

[단답형 3] 숫자 $0, 1, 2, 3$ 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택한 후 일렬로 나열하여 네 자리의 자연수를 만들려고 한다. 숫자 0과 1을 각각 1개 이상씩 선택하여 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하시오.

[4.00점]

16 여사건 (빈 상자 없이 넣기)

[단답형 4] 서로 다른 색의 공 6개를 서로 다른 상자 3개에 임의로 넣을 때, 각 상자에 적어도 1개의 공이 들어가는 확률을 구하시오.

[4.00점]

17 방정식의 자연수 해 – 평행 조건

[단답형 5] 좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(-1,\ a)$, $\mathrm{B}(0,\ b)$, $\mathrm{C}(1,\ c)$, $\mathrm{D}(2,\ d)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 자연수 a, b, c, d의 모든 순서쌍 $(a,\ b,\ c,\ d)$의 개수를 구하시오.

(가) $3a+b+c+d=16$ (나) 두 직선 AB, CD는 한 점에서 만난다.

[5.00점]

18 함수의 개수와 확률

[단답형 6] 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 A에서 A로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률을 구하시오.

(가) $f(1)f(2)\geq 16$ (나) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 3이다.

[5.00점]

19 이항정리 (특정 항의 계수)

[서술형 1] 다항식 $(x+1)\left(2x+\dfrac{3}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[8.00점]

20 확률의 덧셈정리

[서술형 2] 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8장의 카드 중에서 임의로 한 장을 뽑는다. 확률의 덧셈정리를 이용하여 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[8.00점]

B4 · ☎ 010-8677-2263

21 조건부확률 (원인의 확률)

[서술형 3] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 2개와 파란 공 4개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 던져 6의 약수가 나오면 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내고, 6의 약수가 아닌 눈이 나오면 주머니 B에서 임의로 한 개의 공을 꺼낸다. 꺼낸 공이 파란 공일 때, 이 공이 주머니 B에서 나왔을 확률을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[9.00점]

22 같은 것이 있는 순열

[서술형 4] 8의 양의 약수 중에서 중복을 허용하여 4개를 택하여 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 각 자리의 모든 수의 합이 11 이상 13 이하인 자연수의 개수를 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

[10.00점]